

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 6

Topología-Funciones Continuas

1. Un conjunto $C \subset \mathbb{R}$ se dice completo si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C$ que sea de Cauchy, se tiene que $\lim_{n\to\infty} x_n = \bar{x} \in C$

   a) Pruebe que todo conjunto C es completo si y solo sí es cerrado (Obs:Esta definición no hace mucho sentido en $\mathbb{R}$ pero en espacios más abstractos si.)

2. Un homeomorfismo es una aplicación $f : X \mapsto Y$ tal que f es continua, biyectiva y f^{-1} es continua.

   a) Muestre por definición que $(-\pi, \pi)$ no es completo.

   b) Encuentre un homeomorfismo entre un subconjunto completo y uno incompleto.(Hint: $\mathbb{R}$ es completo y mire la parte anterior.)

3. Diremos que una famila de conjutos $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ satisface la propiedad de las intersecciones finitas (PIF) si para cada $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ finto se tiene que:

$$\bigcap_{\alpha\in\mathcal{F}} A_\alpha \neq \emptyset$$

   a) Sea $\{K_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$una familia de compactos que satisface la PIF, entonces $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} K_\lambda \neq \emptyset$

   b) Encuentre una familia de conjunto que satisfaga la PIF pero cuya intersección no sea vacía.

4. Pruebe que dada $f : X \mapsto \mathbb{R}$ las siguientes afirmaciones son equivalentes:

   a) f es continua en X

   b) Para todo $A \subset \mathbb{R}$ abierto, $f^{-1}(A)$ es abierto.

   c) Para todo $B \subset \mathbb{R}$ cerrado, $f^{-1}(B)$ es cerrado.

5. Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ tal que:

$$|f(x) - f(y)| \geq L|x - y| \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

   Pruebe que:

   a) f es inyectiva.

   b) Muestre que $f : \mathbb{R} \mapsto X$ es una biyección para algún $X \subset \mathbb{R}$ adecuado.

   c) Demuestre que $f^{-1} : X \mapsto \mathbb{R}$ es *Lipschitz-Continua*.

   d) Demuestre que si f es continua se tiene que para cada $C \subset \mathbb{R}$ que sea completo $f(C)$ es completo.